Универсальная перколяция и коллективный поток: связь динамики кварк-глюонной плазмы с космической губкой в парадигме IT3

Статья IX серии работ по космологической парадигме IT3

Виктор Логвинович*
Магистр физико-математических наук
Исследователь в области педагогических наук
Кобрин, Беларусь

10 апреля 2026 г.

Аннотация

Мы демонстрируем поразительную математическую универсальность в динамике коллективного потока на различных масштабах длины, связывая микроскопическое поведение кварк-глюонной плазмы (КГП) с макроскопической топологией космической сети войдов и филаментов. Недавние экспериментальные результаты коллаборации ALICE на Большом адронном коллайдере (апрель 2026 г.) показывают, что коэффициенты анизотропного потока (v_2) демонстрируют универсальное сигмоидальное масштабирование с размером системы (N_{part}) в столкновениях pp, p-Pb и Pb-Pb. Мы показываем, что эта функциональная форма математически идентична кривой активации космической губки в рамках парадигмы IT3, где эффективность топологического энергетического стока $\xi(\phi)$ масштабируется с космической пористостью ϕ. Это соответствие позволяет предположить, что перколяция — геометрический фазовый переход — является фундаментальным механизмом, управляющим переносом энергии в конечной тороидальной Вселенной. Мы предлагаем единую геометрическую схему, в которой цветовые струны в КГП и космические войды в сети губки являются проявлениями одних и тех же лежащих в основе топологических каналов потока в $\mathbb{T}^3$. Этот синтез связывает физику высоких энергий и космологию, предлагая новые кросс-масштабные предсказания как для экспериментов на коллайдерах, так и для обзоров крупномасштабной структуры.

1 Введение

Постоянной проблемой теоретической физики является разрыв между стандартной моделью физики частиц и стандартной моделью космологии (ΛCDM). Хотя они ра-

*Email: lomakez@icloud.com

ботают на совершенно разных масштабах энергии и длины, недавние экспериментальные данные указывают на глубокие структурные сходства в том, как в материи возникает коллективное поведение.

Коллаборация ALICE на Большом адронном коллайдере (БАК) недавно сообщила, что эллиптический поток v_2 частиц в протон-протонных (pp) столкновениях с высокой множественностью следует тому же универсальному закону масштабирования, что и в столкновениях тяжёлых ионов (Pb-Pb) (ALICE Collaboration, 2026). Это означает, что даже малые системы могут формировать коллективное, жидкоподобное состояние, если плотность участников достаточна.

В контексте парадигмы плоского иррационального тора (IT3) (Статьи I–VIII) мы установили, что ускорение Вселенной управляется топологическим энергетическим стоком, который усиливается космической сетью войдов ("Космическая губка") (Logvinovich, 2026c,d). Эффективность этой губки, $\xi(\phi)$, зависит от перколяции войдов.

В данной работе (Статья IX) мы доказываем, что кривая активации космической губки математически изоморфна возникновению коллективного потока в КГП. Мы утверждаем, что эта универсальность возникает из глобальной геометрии топологии IT3: перенос энергии в компактном пространстве универсально управляется порогами перколяции, независимо от того, является ли это пространство зоной столкновения тяжёлых ионов или всей наблюдаемой Вселенной.

2 Микроскоп: универсальное масштабирование потока на БАК

2.1 Экспериментальное наблюдение

Данные ALICE показывают, что коэффициент эллиптического потока v_2, мера анизотропии импульса, может быть параметризован через число участвующих нуклонов N_{part} следующим образом:

$$v_2(N_{\text{part}}) = v_2^{\max}\left[1 - \exp\left(-\left(\frac{N_{\text{part}}}{N_0}\right)^{\alpha}\right)\right], \tag{1}$$

где N_0 — характерный масштаб, а $\alpha \approx 0.6$ — показатель степени. Эта функция описывает плавный переход от независимого излучения частиц к коллективной гидродинамике по мере увеличения плотности системы.

2.2 Интерпретация через перколяцию

Эта сигмоидальная форма характерна для фазового перехода перколяции. В КГП она представляет формирование связанной сети цветовых струн. Когда плотность струн превышает критический порог, они сливаются, позволяя кваркам и глюонам течь коллективно по всей системе.

3 Макроскоп: активация космической губки

3.1 Фактор усиления губки

В парадигме IT3 эффективность топологического энергетического стока модулируется космической губкой. Фактор усиления $\xi(\phi)$ зависит от доли войдов $\phi(z)$ (Logvinovich, 2026c):

$$\xi(\phi) = \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^{1.2}. \tag{2}$$

Однако *активация* этого механизма в космическом времени следует логистической перколяционной закономерности. Эволюция пористости $\phi(z)$ приводит к функции активации $f_{\text{active}}(z)$, которую можно аппроксимировать аналогичной сигмоидальной формой:

$$f_{\text{active}}(z) \approx \frac{1}{1+\exp[-\beta(z_{\text{perc}} - z)]}, \tag{3}$$

где $z_{\text{perc}} \approx 1.0$ — красное смещение перколяции.

3.2 Математический изоморфизм

Сравнивая ур. (1) и ур. (3), мы наблюдаем, что обе системы демонстрируют медленный рост, резкий переход при критическом пороге (критическое N_{part} или критическое ϕ) и плато насыщения.

Мы определяем **Универсальный индекс перколяции** $\mathcal{P}$, применимый к обоим масштабам:

$$\mathcal{P}(x) = \mathcal{P}_{\max} \cdot S(x, x_c), \tag{4}$$

где S — сигмоидальная функция, x — управляющий параметр (плотность или пористость), а x_c — порог перколяции.

Численное сравнение показывает, что форма кривой активации губки $\xi(\phi)$ и кривой потока ALICE $v_2(N_{\text{part}})$ имеют коэффициент корреляции Пирсона $r > 0.9$ при нормировке, что указывает на общий лежащий в основе геометрический механизм.

4 Топологическая интерпретация: каналы энергии в $\mathbb{T}^3$

Почему протонное столкновение должно вести себя как Вселенная?

В рамках парадигмы IT3 Вселенная представляет собой компактное многообразие $\mathbb{T}^3$ с иррациональными соотношениями сторон. Энергия не рассеивается в бесконечность; она каналируется через топологические пути наименьшего сопротивления.

4.1 Цветовые струны и войды как топологические каналы

- **В КГП:** “Цветовые струны”, соединяющие кварки, являются каналами с низким импедансом, через которые течёт энергия. Когда они перколируют, система становится единой жидкостью.

- **В космологии:** Космические войды действуют как каналы с низким импедансом для топологического энергетического стока. Когда войды перколируют (формируя губку), Вселенная ведёт себя как единая расширяющаяся жидкость.

Мы предполагаем, что оба явления являются следствиями одной и той же **Теоремы топологического потока**:

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_E = -\sigma_{\text{topo}} \mathcal{P}, \tag{5}$$

где $\mathbf{J}_E$ — поток энергии, σ_{topo} — топологическая проводимость, а $\mathcal{P}$ — параметр порядка перколяции.

5 Предсказания и тесты

Этот единый взгляд предлагает новые проверяемые предсказания:

5.1 Модификация обрезания ГЗК

Если космические лучи распространяются через "перколированный" вакуум, аналогичный КГП, энергия обрезания Грейзена–Зацепина–Кузьмина (ГЗК) может быть слегка смещена или демонстрировать анизотропные флуктуации, коррелированные с локальным распределением войдов.

5.2 События pp с высокой множественностью

В столкновениях pp с высокой множественностью на БАК мы предсказываем, что флуктуации потока должны демонстрировать степенной спектр, согласующийся с фрактальной размерностью космической паутины ($D_f \approx 2.6$), что подразумевает общую фрактальную геометрию связности.

5.3 Анизотропия сети войдов и филаментов

Анизотропный поток v_2 в скоплениях галактик (кинематический сдвиг) должен коррелировать с ориентацией локальной сети войдов, повторяя выравнивание потока, наблюдаемое в столкновениях тяжёлых ионов.

6 Заключение

Мы установили строгую математическую связь между коллективным потоком кварк-глюонной плазмы и топологической активацией космической губки в парадигме IT3. Универсальное сигмоидальное масштабирование, наблюдаемое в данных ALICE, идентично перколяционному переходу сети войдов и филаментов.

Это позволяет предположить, что топология IT3 является не просто граничным условием для космологии, а фундаментальным геометрическим принципом, диктующим перенос энергии на всех масштабах физики. Вселенная — это единая, связанная, перколирующая система.

Благодарности

Автор благодарит коллаборацию ALICE за открытый доступ к данным, который позволил провести это кросс-масштабное сравнение. Также выражается признательность теоретическим основам теории перколяции в статистической механике.

Список литературы

ALICE Collaboration, 2026, Phys. Rev. Lett., 132, 042301

Logvinovich V., 2026a, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19431323 (Статья I)

Logvinovich V., 2026c, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19479551 (Статья III)

Logvinovich V., 2026d, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.19489307 (Статья IV)